

Exercices de colles sur les nombres complexes

Niveau Terminale vers Prépa

Avec corrigés détaillés

Table des matières

1	Exercice 1 ★○○○○ — Calculs de base	3
2	Exercice 2 ★○○○○ — Équation du second degré	4
3	Exercice 3 ★○○○○ — Lieux géométriques simples	5
4	Exercice 4 ★○○○○ — Argument d'un quotient	6
5	Exercice 5 ★★○○○ — Forme trigonométrique et puissances	6
6	Exercice 6 ★★○○○ — Racines cubiques	8
7	Exercice 7 ★★○○○ — Quotient de complexes et puissances	9
8	Exercice 8 ★★○○○ — Partie réelle et module	10
9	Exercice 9 ★★★○○ — Lieu géométrique	11
10	Exercice 10 ★★★○○ — Triangle équilatéral et quotient	12
11	Exercice 11 ★★★○○ — Somme géométrique complexe	13
12	Exercice 12 ★★★○○ — Racines de l'unité	14
13	Exercice 13 ★★★★★ — Quand $z + \frac{1}{z}$ est réel	15
14	Exercice 14 ★★★★★ — Étude d'une transformation	16
15	Exercice 15 ★★★○○ — Racines carrées d'un complexe	18
16	Exercice 16 ★★★★★ — Équation bicarrée en apparence	19
17	Exercice 17 ★★★★★ — Alignement et angle droit	20

18 Exercice 18 ★★★★★ — Interprétation géométrique d'un argument	20
19 Exercice 19 ★★★☆☆ — Polynôme et racines	21
20 Exercice 20 ★★★☆☆ — Minimum d'une somme de distances	22

Introduction

Ce document propose une série d'exercices de colles sur les nombres complexes, classés implicitement du plus accessible au plus exigeant, pour un élève de Terminale souhaitant préparer la transition vers la prépa.

Les objectifs sont les suivants :

- maîtriser les calculs algébriques de base sur les complexes ;
- comprendre le rôle du module, du conjugué et de l'argument ;
- savoir passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ;
- commencer à faire de la géométrie avec les complexes ;
- développer des raisonnements plus structurés, de type prépa.

Échelle proposée :

- ★○○○○ : bases Terminale ;
- ★★○○○ : Terminale solide ;
- ★★★○○ : transition vers la prépa ;
- ★★★★○ : bon niveau de début de prépa ;
- ★★★★★ : exercice déjà assez fin, excellent pour une très bonne transition.

1 Exercice 1 ★○○○○ — Calculs de base

Difficulté : ★○○○○

On considère

$$z_1 = 3 - 2i, \quad z_2 = 1 + 4i.$$

1. Calculer $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$.
2. Calculer $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique.
3. Déterminer le module et un argument de z_1 .
4. Déterminer le conjugué de $\frac{z_1}{z_2}$.

Corrigé. 1) Somme, différence, produit

On calcule directement :

$$z_1 + z_2 = (3 - 2i) + (1 + 4i) = 4 + 2i.$$

$$z_1 - z_2 = (3 - 2i) - (1 + 4i) = 2 - 6i.$$

Pour le produit :

$$z_1 z_2 = (3 - 2i)(1 + 4i) = 3 + 12i - 2i - 8i^2.$$

Or $i^2 = -1$, donc

$$-8i^2 = 8.$$

Ainsi

$$z_1 z_2 = 3 + 10i + 8 = 11 + 10i.$$

2) Quotient

On écrit

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3 - 2i}{1 + 4i}.$$

Pour mettre sous forme algébrique, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, soit $1 - 4i$:

$$\frac{3 - 2i}{1 + 4i} \times \frac{1 - 4i}{1 - 4i} = \frac{(3 - 2i)(1 - 4i)}{(1 + 4i)(1 - 4i)}.$$

Calculons le numérateur :

$$(3 - 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i - 2i + 8i^2 = 3 - 14i - 8 = -5 - 14i.$$

Calculons le dénominateur :

$$(1 + 4i)(1 - 4i) = 1 - (4i)^2 = 1 - 16i^2 = 1 + 16 = 17.$$

Donc

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{-5 - 14i}{17} = -\frac{5}{17} - \frac{14}{17}i.$$

3) Module et argument de z_1

On a

$$z_1 = 3 - 2i.$$

Son module vaut

$$|z_1| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$$

Pour l'argument, on regarde la position du point $(3, -2)$ dans le plan : il est dans le quatrième quadrant. On peut donc prendre comme argument

$$\theta = -\arctan\left(\frac{2}{3}\right).$$

Ainsi,

$$|z_1| = \sqrt{13}, \quad \arg(z_1) = -\arctan\left(\frac{2}{3}\right) \bmod{2\pi}.$$

4) Conjugué du quotient

On a trouvé

$$\frac{z_1}{z_2} = -\frac{5}{17} - \frac{14}{17}i.$$

Son conjugué est donc

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = -\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i.$$

Conclusion :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 4 + 2i, & z_1 - z_2 &= 2 - 6i, & z_1 z_2 &= 11 + 10i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= -\frac{5}{17} - \frac{14}{17}i, & |z_1| &= \sqrt{13}, & \arg(z_1) &= -\arctan\left(\frac{2}{3}\right), \\ \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= -\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i. \end{aligned}$$

2 Exercice 2 ★○○○○ — Équation du second degré

Difficulté : ★○○○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 - 6z + 13 = 0.$$

Puis écrire les solutions sous forme algébrique et donner leur module.

Corrigé. On résout l'équation comme une équation du second degré classique.

$$z^2 - 6z + 13 = 0.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 13 = 36 - 52 = -16.$$

Dans $\mathbb{C}$, on peut écrire

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-16} = 4i.$$

Ainsi les solutions sont

$$z = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i.$$

Les deux solutions sont donc :

$$z_1 = 3 + 2i, \quad z_2 = 3 - 2i.$$

Module des solutions

Pour $z_1 = 3 + 2i$,

$$|z_1| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.$$

Pour $z_2 = 3 - 2i$,

$$|z_2| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}.$$

Conclusion :

$$z = 3 + 2i \quad \text{ou} \quad z = 3 - 2i$$

et dans les deux cas

$$|z| = \sqrt{13}.$$

3 Exercice 3 ★○○○○ — Lieux géométriques simples

Difficulté : ★○○○○

1. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que

$$|z - 2| = 3.$$

2. Interpréter géométriquement l'ensemble des points vérifiant

$$|z - 1| = |z + 3|.$$

Corrigé. 1) Étude de $|z - 2| = 3$

Soit M le point d'affixe z , et A le point d'affixe 2. Alors

$$|z - 2| = MA.$$

La condition

$$|z - 2| = 3$$

signifie donc que la distance de M à A vaut 3.

L'ensemble cherché est donc le cercle de centre A d'affixe 2 et de rayon 3.

$$\boxed{\text{Cercle de centre 2 et de rayon 3}}$$

2) Étude de $|z - 1| = |z + 3|$

Soient A d'affixe 1 et B d'affixe -3 . Alors

$$|z - 1| = MA, \quad |z + 3| = MB.$$

La condition

$$|z - 1| = |z + 3|$$

signifie que M est à égale distance de A et de B .

L'ensemble des points équidistants de deux points fixes est la médiatrice du segment $[AB]$.

Comme A et B sont sur l'axe réel, la médiatrice est la droite verticale passant par le milieu de $[AB]$.

Le milieu a pour abscisse

$$\frac{1 + (-3)}{2} = -1.$$

Donc l'ensemble est la droite d'équation

$$x = -1.$$

$$\boxed{\text{Médiatrice de } [AB], \text{ soit la droite } x = -1}$$

4 Exercice 4 ★○○○○ — Argument d'un quotient

Difficulté : ★○○○○

On considère

$$z = \frac{1+i}{1-i}.$$

1. Mettre z sous forme algébrique.
2. Déterminer son module et un argument.
3. En déduire une valeur de $\arg\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$.

Corrigé. 1) Forme algébrique

On rationalise :

$$z = \frac{1+i}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} = \frac{(1+i)^2}{1-i^2}.$$

Calcul du numérateur :

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i.$$

Calcul du dénominateur :

$$1 - i^2 = 1 - (-1) = 2.$$

Donc

$$z = \frac{2i}{2} = i.$$

2) Module et argument

Comme $z = i$, on a

$$|z| = 1.$$

Un argument de i est

$$\frac{\pi}{2}.$$

3) Conclusion

Ainsi

$$\arg\left(\frac{1+i}{1-i}\right) = \frac{\pi}{2} \mod 2\pi.$$

$\frac{1+i}{1-i} = i, \quad z = 1, \quad \arg(z) = \frac{\pi}{2}$

5 Exercice 5 ★★○○○ — Forme trigonométrique et puissances

Difficulté : ★★○○○

On pose

$$z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i.$$

1. Donner le module et un argument de z .
2. Écrire z sous forme trigonométrique.
3. Calculer z^n pour tout entier naturel n .
4. Déterminer les entiers n tels que $z^n \in \mathbb{R}$.

Corrigé. 1) Module et argument

On reconnaît

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$z = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right).$$

Son module vaut

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{1} = 1.$$

Un argument de z est donc

$$\frac{\pi}{6}.$$

2) Forme trigonométrique

On peut écrire

$$z = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right).$$

Ou encore

$$z = e^{i\pi/6}.$$

3) Calcul de z^n

Par la formule de Moivre :

$$z^n = \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right)^n = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right).$$

Donc

$$z^n = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{6}\right).$$

4) Condition pour que z^n soit réel

Le nombre z^n est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle, donc si

$$\sin\left(\frac{n\pi}{6}\right) = 0.$$

Cela équivaut à

$$\frac{n\pi}{6} = k\pi$$

avec $k \in \mathbb{Z}$, soit

$$n = 6k.$$

Donc

$$z^n \in \mathbb{R} \iff 6 \mid n.$$

6 Exercice 6 ★★○○○ — Racines cubiques

Difficulté : ★★○○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^3 = 8i.$$

Donner les solutions sous forme trigonométrique puis algébrique.

Corrigé. On écrit d'abord $8i$ sous forme trigonométrique.

On a

$$|8i| = 8$$

et un argument de $8i$ est

$$\frac{\pi}{2}.$$

Donc

$$8i = 8e^{i\pi/2}.$$

On cherche les racines cubiques. Si

$$z^3 = 8e^{i\pi/2},$$

alors les racines sont données par

$$z_k = 8^{1/3} e^{i(\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3})} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0, 1, 2\}.$$

Donc les trois solutions sont :

$$z_0 = 2e^{i\pi/6}, \quad z_1 = 2e^{i5\pi/6}, \quad z_2 = 2e^{i3\pi/2}.$$

Passage à la forme algébrique

Pour z_0 :

$$z_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} + i.$$

Pour z_1 :

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = -\sqrt{3} + i.$$

Pour z_2 :

$$z_2 = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = 2(0 - i) = -2i.$$

Conclusion :

$$z \in \left\{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i \right\}$$

ou sous forme trigonométrique

$$z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k = 0, 1, 2.$$

7 Exercice 7 ★★○○○ — Quotient de complexes et puissances

Difficulté : ★★○○○

Soit

$$z = \frac{2 + i\sqrt{3}}{2 - i\sqrt{3}}.$$

1. Montrer que $|z| = 1$.
2. Déterminer un argument de z .
3. En déduire la forme trigonométrique de z .
4. Calculer z^{2026} .

Corrigé. 1) Calcul du module

On utilise la propriété

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}.$$

Donc

$$|z| = \frac{|2 + i\sqrt{3}|}{|2 - i\sqrt{3}|}.$$

Or

$$|2 + i\sqrt{3}| = \sqrt{2^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{7},$$

et

$$|2 - i\sqrt{3}| = \sqrt{2^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{7}.$$

Donc

$$|z| = 1.$$

2) Argument

On sait que l'argument d'un quotient est la différence des arguments :

$$\arg(z) = \arg(2 + i\sqrt{3}) - \arg(2 - i\sqrt{3}).$$

Posons

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Alors

$$\arg(2 + i\sqrt{3}) = \theta, \quad \arg(2 - i\sqrt{3}) = -\theta.$$

Donc

$$\arg(z) = \theta - (-\theta) = 2\theta.$$

Ainsi

$$\boxed{\arg(z) = 2 \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}.$$

3) Forme trigonométrique

Comme $|z| = 1$, on peut écrire

$$z = e^{2i\theta} \quad \text{avec } \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Donc

$$z = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta).$$

4) **Calcul de z^{2026}**

On a

$$z^{2026} = e^{4052i\theta}.$$

Donc

$$z^{2026} = \cos(4052\theta) + i \sin(4052\theta) \quad \text{avec } \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Remarque : ici l'angle n'est pas un angle remarquable usuel, donc l'expression trigonométrique est déjà une forme correcte.

8 Exercice 8 ★★○○○ — Partie réelle et module

Difficulté : ★★○○○

Déterminer les nombres complexes z tels que

$$z + \bar{z} = 6 \quad \text{et} \quad z\bar{z} = 13.$$

Corrigé. *Posons*

$$z = x + iy \quad \text{avec } x, y \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$\bar{z} = x - iy.$$

Première condition

$$z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x.$$

La condition

$$z + \bar{z} = 6$$

donne donc

$$2x = 6 \implies x = 3.$$

Deuxième condition

On sait que

$$z\bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2.$$

La condition

$$z\bar{z} = 13$$

donne

$$x^2 + y^2 = 13.$$

Or $x = 3$, donc

$$9 + y^2 = 13 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm 2.$$

Donc

$$z = 3 + 2i \quad \text{ou} \quad z = 3 - 2i.$$

Conclusion :

$$z = 3 + 2i \quad \text{ou} \quad z = 3 - 2i$$

9 Exercice 9 ★★☆☆ — Lieu géométrique

Difficulté : ★★☆☆

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$|z - 1| = |z - i|.$$

2. Puis résoudre :

$$|z - 2| = 2|z + 1|.$$

Corrigé. 1) Étude de $|z - 1| = |z - i|$

Soit M d'affixe z , A d'affixe 1, B d'affixe i . Alors

$$|z - 1| = MA, \quad |z - i| = MB.$$

La condition signifie que

$$MA = MB.$$

L'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice du segment $[AB]$.

Ensemble cherché : la médiatrice de $[AB]$

2) Étude de $|z - 2| = 2|z + 1|$

Posons $z = x + iy$. Alors

$$|z - 2| = \sqrt{(x - 2)^2 + y^2}, \quad |z + 1| = \sqrt{(x + 1)^2 + y^2}.$$

L'équation devient

$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x + 1)^2 + y^2}.$$

On élève au carré :

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4((x + 1)^2 + y^2).$$

Développons :

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4x^2 + 8x + 4 + 4y^2.$$

En ramenant tout à gauche :

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4x^2 - 8x - 4 - 4y^2 = 0,$$

soit

$$-3x^2 - 12x - 3y^2 = 0.$$

En divisant par -3 :

$$x^2 + 4x + y^2 = 0.$$

On complète le carré :

$$x^2 + 4x + 4 + y^2 = 4,$$

donc

$$(x + 2)^2 + y^2 = 4.$$

C'est le cercle de centre $(-2, 0)$ et de rayon 2.

$$(x + 2)^2 + y^2 = 4$$

Cercle de centre -2 et de rayon 2

10 Exercice 10 ★★☆☆ — Triangle équilatéral et quotient

Difficulté : ★★☆☆

On considère trois points A, B, C d'affixes a, b, c . Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si

$$\frac{c-a}{b-a} = e^{i\pi/3}.$$

Puis écrire une condition analogue pour un triangle équilatéral indirect.

Corrigé. On suppose d'abord $a \neq b$, sinon le triangle serait dégénéré.

Interprétation du quotient

Le quotient

$$\frac{c-a}{b-a}$$

compare le vecteur $\overrightarrow{AC}$ au vecteur $\overrightarrow{AB}$.

En effet :

— son module vaut

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{|c-a|}{|b-a|} = \frac{AC}{AB},$$

— son argument vaut

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \arg(c-a) - \arg(b-a),$$

ce qui est précisément l'angle orienté entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Sens direct

Si le triangle ABC est équilatéral direct, alors :

— $AB = AC$, donc

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = 1,$$

— l'angle orienté de $\overrightarrow{AB}$ vers $\overrightarrow{AC}$ vaut $\frac{\pi}{3}$, donc

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \frac{\pi}{3} \mod 2\pi.$$

Un complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{3}$ est précisément

$$e^{i\pi/3}.$$

Donc

$$\frac{c-a}{b-a} = e^{i\pi/3}.$$

Réciproque

Supposons

$$\frac{c-a}{b-a} = e^{i\pi/3}.$$

Alors le module du quotient vaut 1, donc

$$|c-a| = |b-a|,$$

c'est-à-dire

$$AC = AB.$$

De plus l'argument du quotient vaut $\frac{\pi}{3}$, donc l'angle orienté entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ vaut $\frac{\pi}{3}$. Le triangle est donc équilatéral direct.

Cas indirect

Pour un triangle équilatéral indirect, l'angle orienté vaut

$$-\frac{\pi}{3}.$$

La condition devient alors

$$\boxed{\frac{c-a}{b-a} = e^{-i\pi/3}}.$$

Conclusion :

$$\boxed{ABC \text{ équilatéral direct} \iff \frac{c-a}{b-a} = e^{i\pi/3}}$$

et

$$\boxed{ABC \text{ équilatéral indirect} \iff \frac{c-a}{b-a} = e^{-i\pi/3}}.$$

11 Exercice 11 ★★☆☆ — Somme géométrique complexe

Difficulté : ★★☆☆

Soit $z \neq 1$. Calculer

$$S_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n.$$

Application : calculer

$$1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} + \cdots + e^{ni\theta}.$$

Puis en déduire une expression de

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

Corrigé. 1) Somme géométrique

On pose

$$S_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n.$$

On multiplie par z :

$$zS_n = z + z^2 + \cdots + z^{n+1}.$$

En soustrayant :

$$S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}.$$

Donc

$$(1 - z)S_n = 1 - z^{n+1}.$$

Comme $z \neq 1$, on peut diviser :

$$\boxed{S_n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}}.$$

2) Application à $z = e^{i\theta}$

Si $e^{i\theta} \neq 1$, alors

$$1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} + \dots + e^{ni\theta} = \frac{1 - e^{(n+1)i\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

3) Sommes des cosinus et des sinus

Or

$$e^{ki\theta} = \cos(k\theta) + i \sin(k\theta).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^n e^{ki\theta} = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta) + i \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

La partie réelle donne

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \operatorname{Re} \left(\frac{1 - e^{(n+1)i\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right),$$

et la partie imaginaire donne

$$\sum_{k=0}^n \sin(k\theta) = \operatorname{Im} \left(\frac{1 - e^{(n+1)i\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right).$$

Forme plus classique

On peut aussi obtenir

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)},$$

et

$$\sum_{k=0}^n \sin(k\theta) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)},$$

lorsque $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Conclusion principale :

$$1 + z + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

pour $z \neq 1$.

12 Exercice 12 ★★☆☆ — Racines de l'unité

Difficulté : ★★☆☆

Déterminer les solutions de

$$z^5 = 1.$$

1. Les écrire explicitement.
2. Les représenter dans le plan.
3. Calculer leur somme.
4. Calculer

$$(1 - z_1)(1 - z_2)(1 - z_3)(1 - z_4)$$

où z_1, z_2, z_3, z_4 sont les racines cinquièmes de l'unité distinctes de 1.

Corrigé. 1) Solutions de $z^5 = 1$

On écrit

$$1 = e^{2ki\pi}$$

pour tout entier k . Les racines cinquièmes sont donc

$$z_k = e^{2ki\pi/5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Ainsi,

$$\boxed{z_k = e^{2ki\pi/5} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4)}.$$

2) Représentation géométrique

Ces cinq racines sont réparties régulièrement sur le cercle unité. Elles forment les sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

3) Somme des racines

Les racines de $z^5 - 1 = 0$ vérifient

$$z^5 - 1 = (z - 1)(z^4 + z^3 + z^2 + z + 1).$$

Donc si $z \neq 1$ et $z^5 = 1$, alors

$$z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0.$$

La somme des cinq racines vaut donc

$$1 + z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0.$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^4 z_k = 0}$$

4) Calcul du produit

On a

$$z^5 - 1 = (z - 1)(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4).$$

On utilise

$$z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4).$$

En prenant $z = 1$, on obtient

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = (1 - z_1)(1 - z_2)(1 - z_3)(1 - z_4).$$

Donc

$$\boxed{(1 - z_1)(1 - z_2)(1 - z_3)(1 - z_4) = 5}.$$

13 Exercice 13 ★★☆☆ — Quand $z + \frac{1}{z}$ est réel

Difficulté : ★★☆☆

Déterminer tous les complexes z tels que

$$z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \quad \text{avec } z \neq 0.$$

Montrer que cela équivaut à

$$z \in \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad |z| = 1.$$

Corrigé. On veut que

$$z + \frac{1}{z}$$

soit réel.

Un complexe est réel si et seulement s'il est égal à son conjugué. Donc on impose

$$z + \frac{1}{z} = \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}.$$

On réécrit :

$$z - \bar{z} + \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = 0.$$

Or

$$\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z} - z}{z\bar{z}}.$$

Donc

$$z - \bar{z} + \frac{\bar{z} - z}{z\bar{z}} = 0.$$

On factorise par $z - \bar{z}$:

$$(z - \bar{z}) \left(1 - \frac{1}{z\bar{z}} \right) = 0.$$

Ainsi :

$$z - \bar{z} = 0 \quad \text{ou} \quad 1 - \frac{1}{|z|^2} = 0.$$

Le premier cas donne

$$z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}.$$

Le second donne

$$\frac{1}{|z|^2} = 1 \iff |z|^2 = 1 \iff |z| = 1.$$

Donc

$$\boxed{z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R} \text{ ou } |z| = 1}$$

pour $z \neq 0$.

Conclusion : les solutions sont exactement les complexes non nuls situés sur l'axe réel ou sur le cercle unité.

14 Exercice 14 ★★☆☆ — Étude d'une transformation

Difficulté : ★★☆☆

On considère l'application

$$f(z) = \frac{z-1}{z+1}, \quad z \neq -1.$$

1. Déterminer l'image des réels par f .
2. Déterminer les z tels que $f(z)$ soit imaginaire pur.
3. Déterminer les z tels que $|f(z)| = 1$.

Corrigé. 1) Image des réels

Si $z = x \in \mathbb{R}$ et $x \neq -1$, alors

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

C'est un quotient de deux réels, donc c'est un réel.

Ainsi

$$\boxed{f(\mathbb{R} \setminus \{-1\}) \subset \mathbb{R}}.$$

Réciproquement, si $y \in \mathbb{R}$ et $y \neq 1$, on peut résoudre

$$y = \frac{x-1}{x+1}.$$

Cela donne

$$y(x+1) = x-1$$

puis

$$yx + y = x - 1$$

donc

$$x(y-1) = -(1+y).$$

Si $y \neq 1$, alors

$$x = \frac{-(1+y)}{y-1} = \frac{1+y}{1-y} \in \mathbb{R}.$$

Donc les réels sont bien atteints sauf éventuellement 1, qu'on n'obtient pas.

Ainsi l'image des réels est

$$\boxed{\mathbb{R} \setminus \{1\}}.$$

2) Quand $f(z)$ est imaginaire pur

Un complexe est imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Posons

$$z = x + iy.$$

Alors

$$f(z) = \frac{x-1+iy}{x+1+iy}.$$

On multiplie par le conjugué du dénominateur :

$$f(z) = \frac{(x-1+iy)(x+1-iy)}{(x+1)^2 + y^2}.$$

Développons le numérateur :

$$(x-1)(x+1) + y^2 + i(y(x+1) - y(x-1)).$$

La partie réelle vaut donc

$$x^2 - 1 + y^2.$$

Pour que $f(z)$ soit imaginaire pur, il faut et il suffit que

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

Donc

$$\boxed{|z| = 1}$$

avec $z \neq -1$ puisque f n'est pas définie en -1 .

3) Quand $|f(z)| = 1$

On calcule :

$$\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 1 \iff |z-1| = |z+1|.$$

C'est l'ensemble des points équidistants de 1 et de -1 . Il s'agit donc de la médiatrice du segment joignant ces deux points, c'est-à-dire l'axe imaginaire.

Donc

$$\boxed{|f(z)| = 1 \iff \operatorname{Re}(z) = 0.}$$

15 Exercice 15 ★★☆☆ — Racines carrées d'un complexe

Difficulté : ★★☆☆

Déterminer les solutions de

$$z^2 = 5 + 12i.$$

On cherchera les solutions sous la forme $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

Corrigé. Posons

$$z = x + iy.$$

Alors

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi.$$

On veut

$$x^2 - y^2 + 2xyi = 5 + 12i.$$

On identifie partie réelle et partie imaginaire :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 5, \\ 2xy = 12. \end{cases}$$

La deuxième équation donne

$$xy = 6.$$

On cherche deux réels dont le produit vaut 6 et dont la différence des carrés vaut 5.

Essayons les valeurs entières simples : $x = 3$, $y = 2$ donne

$$xy = 6, \quad x^2 - y^2 = 9 - 4 = 5.$$

Donc

$$3 + 2i$$

est une solution.

L'autre racine carrée est l'opposée :

$$-(3 + 2i) = -3 - 2i.$$

Vérification :

$$(-3 - 2i)^2 = (3 + 2i)^2 = 5 + 12i.$$

Conclusion :

$$\boxed{z = 3 + 2i \quad \text{ou} \quad z = -3 - 2i.}$$

16 Exercice 16 ★★☆☆ — Équation bicarrée en apparence

Difficulté : ★★☆☆

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^4 + (1 - i)z^2 - 2i = 0.$$

Corrigé. *L'idée est de poser*

$$Z = z^2.$$

L'équation devient

$$Z^2 + (1 - i)Z - 2i = 0.$$

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (1 - i)^2 - 4(-2i).$$

Or

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i.$$

Donc

$$\Delta = -2i + 8i = 6i.$$

Il faut donc résoudre

$$Z = \frac{-(1 - i) \pm \sqrt{6i}}{2}.$$

Cherchons $\sqrt{6i}$. On écrit

$$6i = 6e^{i\pi/2}.$$

Ainsi

$$\sqrt{6i} = \sqrt{6}e^{i\pi/4} = \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{3} + i\sqrt{3}.$$

Donc

$$Z = \frac{-1 + i \pm (\sqrt{3} + i\sqrt{3})}{2}.$$

On obtient deux valeurs :

$$Z_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 + \sqrt{3}}{2},$$

$$Z_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 - \sqrt{3}}{2}.$$

Il faut ensuite résoudre

$$z^2 = Z_1 \quad \text{et} \quad z^2 = Z_2.$$

À ce stade, pour une colle de transition, on peut laisser les solutions sous la forme

$$z = \pm\sqrt{Z_1}, \quad z = \pm\sqrt{Z_2}.$$

Conclusion :

$$z \in \left\{ \pm\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 + \sqrt{3}}{2}}, \pm\sqrt{\frac{-1 - \sqrt{3}}{2} + i\frac{1 - \sqrt{3}}{2}} \right\}.$$

Remarque : le cœur de l'exercice est ici la substitution $Z = z^2$, puis la résolution dans $\mathbb{C}$.

17 Exercice 17 ★★☆☆ — Alignement et angle droit

Difficulté : ★★☆☆

Soient A, B, C d'affixes respectives a, b, c , avec $a \neq c$ et $b \neq c$.

1. Montrer que A, B, C sont alignés si et seulement si

$$\frac{a-c}{b-c} \in \mathbb{R}.$$

2. Montrer que A, B, C forment un angle droit en C si et seulement si

$$\frac{a-c}{b-c} \in i\mathbb{R}.$$

Corrigé. 1) Alignement

Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont colinéaires.

Dans le langage des complexes, cela signifie que l'un est un multiple réel de l'autre :

$$a - c = \lambda(b - c) \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Comme $b \neq c$, cela équivaut à

$$\frac{a-c}{b-c} = \lambda \in \mathbb{R}.$$

Donc

$$A, B, C \text{ sont alignés} \iff \frac{a-c}{b-c} \in \mathbb{R}.$$

2) Angle droit en C

Les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont perpendiculaires si et seulement si l'un s'obtient à partir de l'autre par multiplication par un réel puis par i , c'est-à-dire par une rotation d'angle $\pm \frac{\pi}{2}$.

Cela signifie qu'il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que

$$a - c = i\mu(b - c).$$

En divisant par $b - c$, on obtient

$$\frac{a-c}{b-c} = i\mu \in i\mathbb{R}.$$

Réciproquement, si

$$\frac{a-c}{b-c} \in i\mathbb{R},$$

alors le quotient a pour argument $\pm \frac{\pi}{2}$ modulo π , donc les vecteurs sont perpendiculaires.

Ainsi

$$A, B, C \text{ forment un angle droit en } C \iff \frac{a-c}{b-c} \in i\mathbb{R}.$$

18 Exercice 18 ★★★★★ — Interprétation géométrique d'un argument

Difficulté : ★★★★★

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{3},$$

où a et b sont deux complexes fixés distincts.

Corrigé. Soient A et B les points d'affixes respectives a et b , et M le point d'affixe z .

Le complexe

$$\frac{z-a}{z-b}$$

a pour argument

$$\arg(z-a) - \arg(z-b).$$

Or $\arg(z-a)$ correspond à la direction du vecteur $\overrightarrow{AM}$, et $\arg(z-b)$ à la direction du vecteur $\overrightarrow{BM}$.

Ainsi

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right)$$

représente l'angle orienté entre les vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AM}$, autrement dit l'angle $\widehat{BMA}$ orienté.

La condition

$$\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{3}$$

signifie donc que

$$\widehat{BMA} = \frac{\pi}{3}.$$

L'ensemble des points depuis lesquels le segment $[AB]$ est vu sous un angle constant $\frac{\pi}{3}$ est un cercle capable.

Conclusion :

L'ensemble est l'un des deux arcs du cercle capable associé à $[AB]$ et à l'angle $\frac{\pi}{3}$.

Remarque : le signe $+\frac{\pi}{3}$ sélectionne un des deux arcs orientés possibles.

19 Exercice 19 ★★☆☆ — Polynôme et racines

Difficulté : ★★☆☆

On considère

$$P(z) = z^3 - 3z + 2.$$

1. Factoriser P .
2. Déterminer toutes ses racines dans $\mathbb{C}$.
3. Représenter ces racines dans le plan.
4. Que peut-on dire du barycentre de ces points ?

Corrigé. 1) Factorisation

On teste les racines évidentes parmi les entiers divisant 2 : $\pm 1, \pm 2$.

On calcule

$$P(1) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Donc 1 est racine. Ainsi

$$P(z) = (z-1)Q(z).$$

Effectuons la division :

$$z^3 - 3z + 2 = (z-1)(z^2 + z - 2).$$

Puis

$$z^2 + z - 2 = (z-1)(z+2).$$

Donc

$$P(z) = (z - 1)^2(z + 2).$$

2) Racines

Les racines sont donc

$$z = 1 \quad (\text{racine double}) \quad \text{et} \quad z = -2.$$

3) Représentation dans le plan

Ce sont les points de l'axe réel d'abscisses 1 et -2 . Le point d'affixe 1 compte deux fois si l'on tient compte de la multiplicité.

4) Barycentre

La somme des racines d'un polynôme unitaire de degré 3 vaut l'opposé du coefficient de z^2 , ici 0. Donc

$$1 + 1 + (-2) = 0.$$

Le barycentre des trois points pondérés par leur multiplicité a donc pour affixe

$$\frac{1 + 1 - 2}{3} = 0.$$

Ainsi, leur barycentre est l'origine.

Le barycentre des racines, comptées avec multiplicité, est l'origine.

20 Exercice 20 ★★☆☆ — Minimum d'une somme de distances

Difficulté : ★★☆☆

Déterminer le minimum de

$$|z - (1 + i)| + |z - (1 - i)|$$

quand z parcourt $\mathbb{C}$.

Corrigé. Soit M le point d'affixe z , A le point d'affixe $1 + i$, B le point d'affixe $1 - i$.

L'expression à minimiser est

$$MA + MB.$$

Par l'inégalité triangulaire, on sait que pour tout point M ,

$$MA + MB \geq AB.$$

Or

$$AB = |(1 + i) - (1 - i)| = |2i| = 2.$$

Donc

$$MA + MB \geq 2.$$

Il reste à voir si cette borne est atteinte. L'égalité dans l'inégalité triangulaire est atteinte lorsque M est situé sur le segment $[AB]$.

Donc le minimum vaut 2, et il est atteint pour tout point M du segment reliant A à B .

Conclusion :

$$\min_{z \in \mathbb{C}} (|z - (1 + i)| + |z - (1 - i)|) = 2.$$

L'ensemble des points où ce minimum est atteint est le segment $[AB]$, c'est-à-dire le segment vertical d'équation $x = 1$ entre $y = -1$ et $y = 1$.

Conclusion générale

Ces exercices couvrent plusieurs niveaux de maîtrise des nombres complexes :

- calcul algébrique ;
- résolution d'équations ;
- forme trigonométrique ;
- racines de l'unité ;
- géométrie complexe ;
- raisonnements de transition vers la prépa.

Conseil de travail :

1. savoir refaire tous les calculs sans regarder le corrigé ;
2. être capable d'expliquer chaque raisonnement à l'oral ;
3. repérer les idées-type :
 - poser $z = x + iy$,
 - utiliser le conjugué,
 - traduire $|z - a|$ comme une distance,
 - traduire un quotient comme une rotation + homothétie,
 - utiliser la forme trigonométrique pour les puissances.